

19 ביולי 1999

אלגברה ומ' -104016-
בחינת סמסטר אביב תשנ"ט

שם פרטי

שם משפחה

פקולטה

מספר סטודנט

משך הבחינה: 3 שעות.
בבחינה זו יש 17 שאלות. בשאלות 1 - 16 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן X במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת - תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בשאלה 17 יש לענות באופן מלא. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.
נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.
ניקוד: שאלה 1 עד 16 : 5 נקודות לכל שאלה.
שאלה 17 : 20 נקודות.

ב ה צ ל ח ה !

תשובה א ב ג ד ה

פתרון שאלה 17:

א. פולינום אופייני של A:

$$(\lambda - 1)(\lambda - a^2)(\lambda + a^2)$$

A לכסינה מעל R אם ורק אם

$$a \neq \pm 1$$

ב. רק עבור $a = 0$ מתקיים ש-

$$\lambda = 0 \text{ הוא ערך עצמי מריבוי}$$

גיאומטרי 2, ואז:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

			x	
x				
	x			
		x		
		x		
		x		
	x			
		x		
		x		
				x
				x
x				
x				
	x			
		x		
			x	

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

סה"כ: _____

שאלה 17 - יש לענות בדפים המתאימים.

1. דרגת המטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

היא :

א. 1 ב. 2 ג. 3 ד. 4 ה. 5

2. תהי A מטריצה ממשית הפיכה מסדר 3. איזו מהטענות הבאות אינה נכונה.

א. A שקולת עמודות למטריצה

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. $\text{rank}(A) = 3$

ג. A^2 מטריצה הפיכה.

ד. כל הערכים העצמיים של A שונים מ-0.

ה. A דומה למטריצת היחידה I .

3. תהי A מטריצה ממשית מסדר 5×6 , ויהי b וקטור עמודה ממשי 5×1 . אזי :

א. למערכת המשוואות $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות לכל A ו b .

ב. למערכת המשוואות $Ax = b$ אין פתרון לכל A ו b .

ג. אם $\text{rank} A = 5$ אז ל $Ax = b$ יש פתרון יחיד.

ד. אם ל $Ax = b$ אין פתרונות אז $\text{rank} A < 5$.

ה. אם ל $Ax = b$ אינסוף פתרונות אז $\text{rank} A < 5$.

4. הדטרמיננטה

$$\begin{vmatrix} d & c & c \\ c & d & c \\ c & c & d \end{vmatrix}$$

שווה ל :

א. $c^3 - d^3$

ב. $(c+d)^2 (c-d)$

ג. $(c-d)^2 (2c+d)$

ד. $(2c-d) (c^2 - d^2)$

ה. $(c-d)^3$

5. תהיינה A ו B מטריצות דומות מסדר $n \times n$, אזי :

- א. יש להן אותו מרחב שורה ואותה דרגה.
- ב. יש להן אותם ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.
- ג. הפיכה אם"ם B הפיכה.
- ד. שתיהן דומות לאותה מטריצה אלכסונית D .
- ה. ניתן לקבל אחת מהשניה ע"י דירוג שורות.

6. יהי V מ"ו מממד 6 מעל שדה F ; U ו W תת מרחבים של V כך ש :

$$\dim U = \dim W$$

- א. $U = W$
- ב. אם $V = U + W$ אז $\dim U = 3$
- ג. אם $V = U + W$ אז $\dim U \geq 3$
- ד. אם $V = U + W$ אז $U = W = V$
- ה. אם $V = U + W$ אז $U \cap W = \{0\}$

7. יהי V מ"ו מעל שדה F כך ש $\dim V = 5$ ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_6$ וקטורים כלשהם ב V . אז:

- א. $v_1, \dots, v_6$ פורשים את V .
- ב. $v_6 \in \text{Sp}\{v_1, \dots, v_5\}$
- ג. אם v_1, v_2, v_3, v_4 בלתי תלויים לינארית אז $\text{Sp}\{v_1, \dots, v_6\} = V$.
- ד. אם $\text{Sp}\{v_1, \dots, v_6\} = V$ אז $\{v_1, \dots, v_6\}$ מכילה בסיס של V .
- ה. $\{v_1, \dots, v_6\}$ מכילה בסיס של V .

8. לכל מספר ממשי k , נגדיר טרנספורמציה מ R^3 למרחב המטריצות 2×2 הממשיות באופן הבא :

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 5kx - ky & kz \\ 4y - x & 8k^2 - 8k - 6 \end{pmatrix} \text{ מתי } T \text{ תהיה העתקה לינארית ?}$$

- א. לאף ערך של k .
- ב. לערך אחד ויחיד של k .
- ג. ל 2 ערכים שונים של k .
- ד. לא ניתן לקבוע.
- ה. לכל ערך של k .

9. יהי $f = \{f_1 = x^2 + x, f_2 = -x^2 + 1, f_3 = x\}$ בסיס סדור ל $P_2(x)$ (מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה 2 לכל היותר) ותהי $T: P_2(x) \rightarrow P_2(x)$ טרנספורמציה ליניארית כך ש: $T(f_1) = x^2 - 1$, $T(f_2) = x$, $T(f_3) = -1$ אזי העמודה השלישית של המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס f היא:

א. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

10. עבור הטרנספורמציה T שבשאלה 9. $T(3x^2 + 2x + 1)$ שווה ל :

- א. $4x^2 + x - 2$
 ב. $2x^2 - x + 3$
 ג. $x^2 - 4x + 3$
 ד. $2x^2 + 2x - 1$
 ה. $4x^2 + 2x - 3$

11. תהי $T: P_2(x) \rightarrow R^{2 \times 2}$ טרנספורמציה ליניארית ממרחב הפולינומים (מעל R) ממעלה לכל היותר 2 למרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 , אז: Sp מסמן את (המרחב הנפרש)

א. אם $Im(T) = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ אז T חד-חד-ערכית.

ב. אם $Ker(T) = Sp\{x^2 - 1, x\}$ אז T על $R^{2 \times 2}$.

ג. אם $Im(T) = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right\}$ אז T חד-חד-ערכית.

ד. אם $Ker(T) = Sp\{x^2 + x, x + 1, 1\}$ אז T חד-חד-ערכית.

ה. אם $Im(T) = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ אז T על $R^{2 \times 2}$.

12. יהי $\{u_1, \dots, u_n\}$ בסיס ל- R_n ($n > 1$) ותהי $T: R^n \rightarrow R^n$ טרנספורמציה לינארית המקיימת $T(u_1) = 0, T(u_2) = u_1, T(u_3) = u_2, \dots, T(u_n) = u_{n-1}$. אזי:

- 0 הוא ערך עצמי של T וריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי.
- ל T יש יותר מערך עצמי אחד.
- ריבוי האלגברי של הערך העצמי 0 הוא $n-1$.
- ריבוי הגיאומטרי של הערך העצמי 0 הוא 2.
- T לא ניתן לליכסון.

13. יהי U תת המרחב של R^4 המוגדר ע"י $U = \{(x, y, z, t) \mid x + 2y + 3z + 4t = 0\}$. נסמן ב- $U^\perp$ את קבוצת כל הוקטורים ב- R^4 הניצבים לכל איברי U , אזי:

- $U^\perp$ איננה בהכרח תת-מרחב של R^4 .
- $U^\perp$ מכילה רק את וקטור האפס.
- $U^\perp$ היא תת-מרחב של R^4 ממימד 3.
- $U^\perp = R^4$.
- $U \cap U^\perp = \{0\}$.

14. לכל 2 וקטורים $u = (\alpha_1, \alpha_2)$ ו $v = (\beta_1, \beta_2)$ ב- R^2 , נגדיר:

$$\langle u, v \rangle = \langle (\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2) \rangle = \alpha_1 \beta_1 + 2\alpha_1 \beta_2 + 2\alpha_2 \beta_1 + k\alpha_2 \beta_2 \quad (k \in R)$$

אזי:

- זו מכפלה פנימית על R^2 לכל $k > 4$ וכן $\|(1,1)\| = \sqrt{k-4}$ לפי המ"פ הנ"ל.
- זו מכפלה פנימית על R^2 לכל $k \leq 4$ וכן $\|(1,1)\| = \sqrt{k+5}$ לפי המ"פ הנ"ל.
- זו מכפלה פנימית על R^2 רק עבור $k = 4$ וכן $\|(1,1)\| = 2$ לפי המכפלה הפנימית הנ"ל.
- זו מכפלה פנימית על R^2 לכל $k > 4$ וכן $\|(1,1)\| = \sqrt{k+5}$ לפי המכפלה הפנימית הנ"ל.
- זו מכפלה פנימית על R^2 לכל $k < 4$ וכן $\|(1,1)\| = \sqrt{4-k}$ לפי המכפלה הפנימית הנ"ל.

15. איזו מהטענות הבאות לא נכונה ?

- א. אם v וקטור עצמי של טרנספורמציות S ו- T (על V) אז v וקטור עצמי של $S+T$.
- ב. אם A ו- B מטריצות לכסינות מסדר $n \times n$ בעלות אותו פולינום אופיני, אז הן דומות.
- ג. אם A ו- B מטריצות לכסינות מסדר $n \times n$ בעלות אותה דטרמיננטה אז הן דומות.
- ד. אם A לכסינה אז A^k לכסינה לכל $k \geq 1$ טבעי.
- ה. אם $A_{n \times n}$ דומה למטריצה אלכסונית D_1 ו- $B_{n \times n}$ דומה למטריצה אלכסונית D_2 , אז A ו- B דומות אם ורק אם $D_2 = D_1$ (עד כדי סדר איברי האלכסון).

16. תהי $K = \{v_1, \dots, v_m\}$, $m \geq 2$ קבוצת וקטורים במרחב מכפלה פנימית V ונסמן ב $K^\perp$ את קבוצת הוקטורים ב- V הניצבים לכל אחד מאיברי K , אזי :

- א. $K^\perp$ תת מרחב של V אם ורק אם K תת מרחב של V .
- ב. $K^\perp$ תמיד תת מרחב של V .
- ג. כל איברי $K^\perp$ מתקבלים ע"י ביצוע תהליך גרם שמידט על $v_1, \dots, v_m$.
- ד. האיברים המתקבלים ע"י ביצוע תהליך גרם שמידט על $v_1, \dots, v_m$ מהווים בסיס ל- $K^\perp$.
- ה. ב- $K^\perp$ יש בדיוק m וקטורים שונים.

בשאלה הבאה, יש לנמק כל שלב בפתרון

17. נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a^2 \\ 1 & a^2 & 0 \end{pmatrix}$ (a פרמטר ממשי)

- א. קבע עבור אילו ערכי a , המטריצה A לכסינה מעל R .
- ב. בכל מקרה בו מצאת ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 או יותר ושעבורו המטריצה לכסינה, רשום מטריצה D אלכסונית דומה ל- A ומטריצה P מלכסנת (כך ש: $P^{-1}AP = D$)

שאלה 17 - א. A לכסינה $\Leftrightarrow a =$ ב. $\lambda =$ $P =$ $D =$

אלגברה 1מ' -104016-
בחינת סמסטר אביב תשנ"ט

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

בשאלות 1 - 16 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן X במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת - תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בשאלה 17 יש לענות באופן מלא. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך. נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.

תשובה א ב ג ד ה

- שאלה 1
- שאלה 2
- שאלה 3
- שאלה 4
- שאלה 5
- שאלה 6
- שאלה 7
- שאלה 8
- שאלה 9
- שאלה 10
- שאלה 11
- שאלה 12
- שאלה 13
- שאלה 14
- שאלה 15
- שאלה 16

סה"כ: _____

שאלה 17 - א. A לכסינה $\Leftrightarrow$ a .ב. $\lambda =$ $P =$ $D =$